Лабораторная работа № 13

Фильтр пакетов

Калашникова Д. В.

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Контрольные вопросы 14

5 Выводы 16

Список литературы 17

Список иллюстраций

3.1 Определение служб 7
3.2 Сравнение вывода 8
3.3 Добавление и проверка 9
3.4 Добавление и проверка 9
3.5 Добавление и проверка 10
3.6 Работа с графическим интерфейсом 11
3.7 Работа с графическим интерфейсом 11
3.8 Проверка 12
3.9 Добавление 13
3.10 Проверка 13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux

2 Задание

1. Используя firewall-cmd:

– определить текущую зону по умолчанию;

– определить доступные для настройки зоны;

– определить службы, включённые в текущую зону;

– добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.

2. Используя firewall-config:

– добавьте службы http и ssh в зону public;

– добавьте порт 2022 протокола UDP в зону public;

– добавьте службу ftp.

3. Выполните задание для самостоятельной работы

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала получим полномочия администратора. Далле определим текущую зону по умолчанию, введя: firewall-cmd –get-default-zone, также определим доступные зоны, введя: firewall-cmd –get-zones. Посмотрим службы, доступные на компьютере, используя firewall-cmd –get-services и определим доступные службы в текущей зоне: firewall-cmd –list-services (рис. 3.1).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --get-default-zone
public
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp
amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fi
ledaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-tes
tnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent coc
kpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp
 dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dro
pbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-prox
y freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp g
alera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability htt
p http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target
 isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell ku
be-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-contro
ller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-schedu
ler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker
ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp
llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt m
qtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs
nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storagec
onsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgre
sql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv p
tp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-b
ind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip s
ips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing sync
thing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile3
8 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wb
em-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp
 ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-ser
ver zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рис. 3.1: Определение служб

Сравним результаты вывода информации при использовании команды firewall-cmd –list-all и команды firewall-cmd –list-all –zone=public (рис. 3.2).

```
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 3.2: Сравнение вывода

Далее добавим сервер VNC в конфигурацию брандмауэра: firewall-cmd –add-service=vnc-server и проверим, добавился ли vnc-server в конфигурацию: firewall-cmd –list-all (рис. 3.3).

```
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 3.3: Добавление и проверка

Перезапустим службу firewalld: systemctl restart firewalld и проверим, есть ли vnc-server в конфигурации: firewall-cmd –list-all. Далее добавим службу vnc-server ещё раз, но на этот раз сделаем её постоянной, используя команду firewall-cmd –add-service=vnc-server –permanent и проверим наличие vnc-server в конфигурации: firewall-cmd –list-all (рис. 3.4).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl restart firewalld
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 3.4: Добавление и проверка

Перезагрузим конфигурацию firewalld и просмотрим конфигурацию времени выполнения: firewall-cmd –reload и firewall-cmd –list-all. Далее добавим в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP: firewall-cmd –add-port=2022/tcp –permanent и затем перезагрузим конфигурацию firewalld: firewall-cmd –reload. Также проверим, что порт добавился в конфигурацию: firewall-cmd –list-all (рис. 3.5).

```
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 3.5: Добавление и проверка

Дальше запускаем интерфейс GUI firewall-config: firewall-config. Нажимаем выпадающее меню рядом с параметром Конфигурация. Откроем раскрывающийся список и выберем параметр Постоянный.Далее выбираем зону public и отмечаем службы http, https и ftp, чтобы включить их. Также выберем вкладку Ports и на этой вкладке нажмем Добавить и введем порт 2022 и протокол udp, нажмем ОК , чтобы добавить их в список и закроем утилиту firewall-config (рис. 3.6).

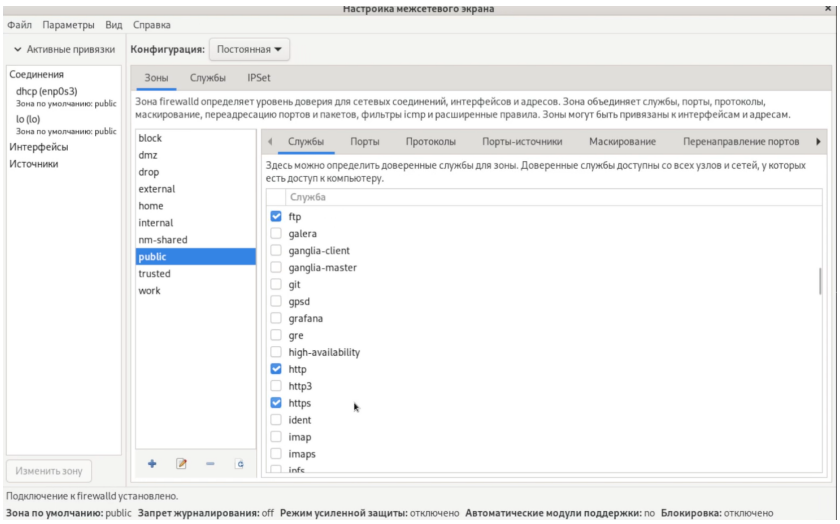

Рис. 3.6: Работа с графическим интерфейсом

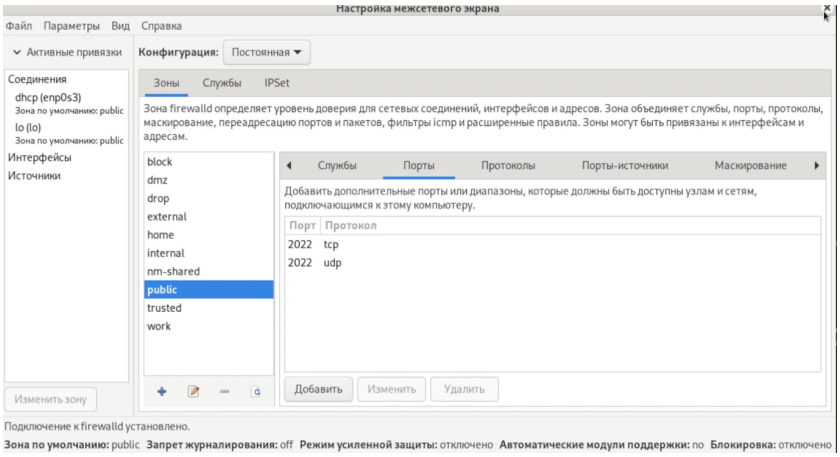

Рис. 3.7: Работа с графическим интерфейсом

Теперь в окне терминала введем firewall-cmd –list-all и перегрузим конфигурацию firewall-cmd: firewall-cmd –reload и список доступных сервисов: firewall-cmd –list-all (рис. 3.8).

```
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 3.8: Проверка

Приступим теперь к заданию для самостоятельной работы. Создадим конфигурацию межсетевого экрана, которая позволяет получить доступ к следующим службам: telnet, imap, pop3, smtp. Через командную строку добавим сервис telnet: firewall-cmd –add-service=telnet –permanent, а остальные добавим через графический интерфейс. Сделаем проверку добавления конфигураций (рис. 3.8).

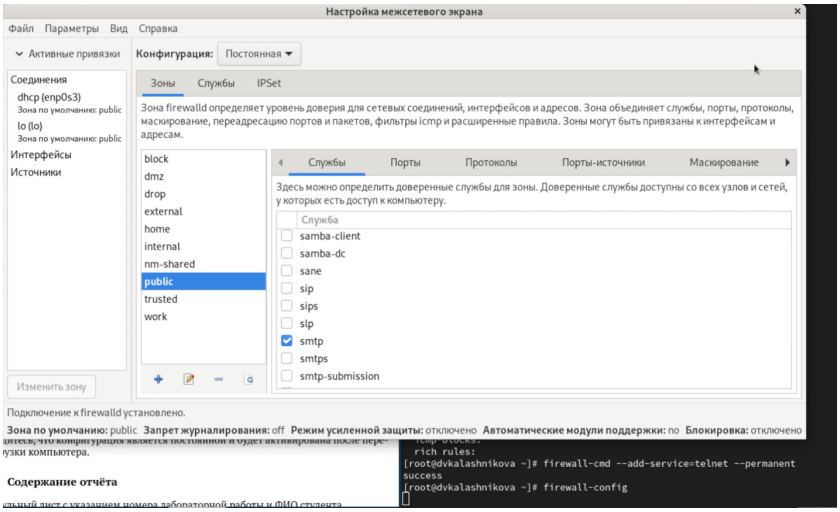

Рис. 3.9: Добавление

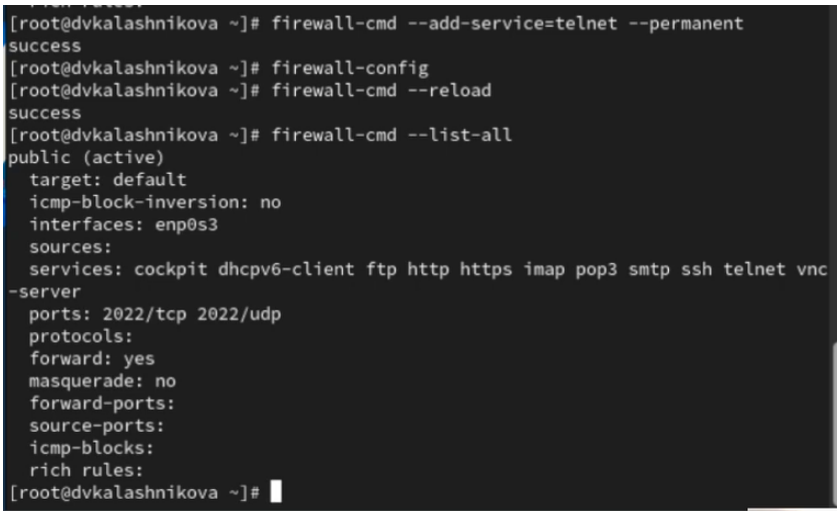

Рис. 3.10: Проверка

4 Контрольные вопросы

1. Какая служба должна быть запущена перед началом работы с менеджером конфигурации брандмауэра firewall-config?

Ответ: Служба firewalld.

2. Какая команда позволяет добавить UDP-порт 2355 в конфигурацию брандмауэра в зоне по умолчанию?

Ответ: firewall-cmd –add-port=2355/udp –permanent

3. Какая команда позволяет показать всю конфигурацию брандмауэра во всех зонах?

Ответ: firewall-cmd –list-all-zones

4. Какая команда позволяет удалить службу vnc-server из текущей конфигурации брандмауэра?

Ответ: firewall-cmd –remove-service=vnc-server

5. Какая команда firewall-cmd позволяет активировать новую конфигурацию, добавленную опцией –permanent?

Ответ: firewall-cmd –reload

6. Какой параметр firewall-cmd позволяет проверить, что новая конфигурация была добавлена в текущую зону и теперь активна?

Ответ: firewall-cmd –list-all

7. Какая команда позволяет добавить интерфейс eno1 в зону public?

Ответ: firewall-cmd –zone=public –add-interface=eno1 –permanent

8. Если добавить новый интерфейс в конфигурацию брандмауэра, пока не указана зона, в какую зону он будет добавлен?

Ответ: В зону по умолчанию.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы я научилась пользоваться firewall-cmd и firewall-config

Список литературы